APPUNTI DI COSMOLOGIA

Manuel Gabriele Moretti

Settembre 2026

Indice

1 Introduzione **1**

2 Equazioni di evoluzione dell'Universo **4**
2.1 Coordinate comoventi 6
2.2 Equazioni di Friedmann 8
2.2.1 Soluzioni 11

3 Trattazione in Relatività Generale **14**
3.1 Equazione di campo di Einstein 17

Capitolo 1

Introduzione

La cosmologia studia la composizione, la struttura su grande scala e l'evoluzione dell'Universo. Il quadro attuale si basa sul confronto tra modelli teorici e osservazioni indipendenti, che indicano un Universo in espansione, originato da una fase molto calda e densa, e dominato oggi da componenti la cui natura fisica rimane in gran parte sconosciuta. Nel modello cosmologico standard, circa il 5% del contenuto energetico attuale è costituito da materia ordinaria, o barionica, presente nelle stelle, nei pianeti e soprattutto nel gas diffuso. Circa il 27% è attribuito alla *materia oscura* e il restante 68% all'*energia oscura*. Queste percentuali si riferiscono alla densità totale di materia ed energia, non alla sola materia. La materia oscura manifesta la propria presenza attraverso gli effetti gravitazionali, senza emettere o assorbire luce in misura apprezzabile; l'energia oscura è invece la componente introdotta per spiegare l'espansione accelerata dell'Universo.

Una delle principali evidenze della materia oscura proviene dalle curve di rotazione delle galassie a spirale, studiate, tra gli altri, da Vera Rubin e dai suoi collaboratori. Nelle regioni esterne, la velocità orbitale di stelle e gas rimane approssimativamente costante, anziché diminuire come ci si attenderebbe oltre la regione contenente la maggior parte della massa visibile. Questo comportamento suggerisce la presenza di un alone esteso di materia non luminosa.

Lo studio dell'espansione cosmica si avvale anche delle supernove di tipo Ia, esplosioni termonucleari di nane bianche in sistemi binari. In uno degli scenari possibili, una nana bianca accresce materia da una compagna avvicinandosi alla massa di Chandrasekhar, circa $1.4\,M_\odot$, dove $M_\odot$ è la massa solare. Il confronto tra distanza e spostamento verso il rosso, o *redshift*, ha fornito alla fine degli anni Novanta un'evidenza decisiva dell'accelerazione cosmica.

Un'altra osservazione fondamentale è la radiazione cosmica di fondo (*Cosmic Microwave Background*, CMB), scoperta nel 1965. Essa è il residuo termico dell'Universo primordiale, divenuto trasparente alla luce circa 380.000 anni dopo il Big Bang. Il suo spettro è estremamente vicino a quello di un corpo nero con temperatura attuale

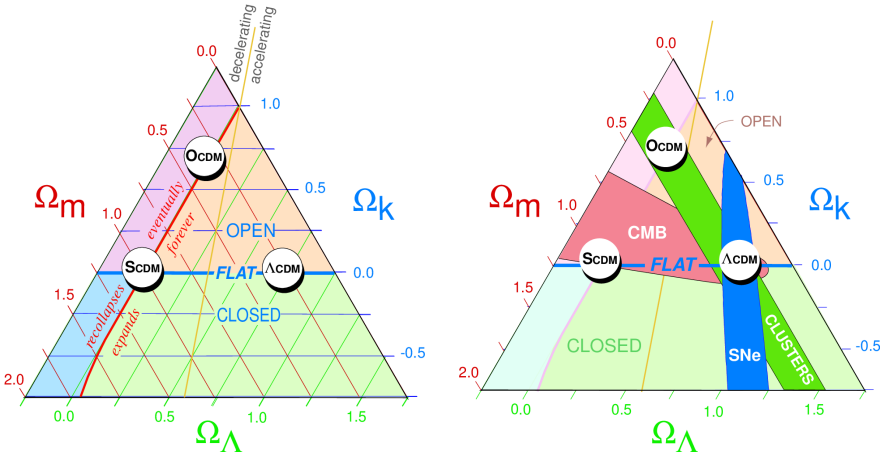
$$T_0 \simeq 2.725\,\mathrm{K}. \tag{1.1}$$

La CMB è quasi uniforme, ma presenta piccole anisotropie, con fluttuazioni relative di temperatura dell'ordine di $\Delta T/T_0 \sim 10^{-5}$. Misurate dalle missioni COBE, WMAP e Planck con precisione crescente, queste anisotropie conservano informazioni sulle perturbazioni primordiali da cui si sono sviluppate le strutture cosmiche.

Il legame tra composizione e geometria dell'Universo è illustrato dai *cosmic triangles*. Il parametro Ω_m comprende materia ordinaria e oscura, mentre Ω_Λ descrive l'energia oscura nell'ipotesi che sia una costante cosmologica Λ. Trascurando il piccolo contributo attuale della radiazione, l'equazione di Friedmann implica

$$\Omega_m + \Omega_\Lambda + \Omega_k = 1, \tag{1.2}$$

dove Ω_k rappresenta il contributo della curvatura spaziale, non una componente materiale.



(a) Cosmic triangle teorico con i modelli SCDM, OCDM e ΛCDM.

(b) Cosmic triangle osservativo dove le misure convergono verso il modello ΛCDM.

Figura 1.1: Cosmic triangles.

Ogni punto dei diagrammi in figura 1.1 corrisponde alla terna di parametri $(\Omega_m, \Omega_\Lambda, \Omega_k)$ che soddisfa l'equazione (1.2); i valori si leggono seguendo le linee della griglia associate a ciascun parametro. Nella figura 1.1a, la linea azzurra *flat* identifica gli universi spazialmente piatti, con $\Omega_k = 0$. Le regioni *open* e *closed* corrispondono rispettivamente a $\Omega_k > 0$ a curvatura negativa e $\Omega_k < 0$ a curvatura positiva. La linea gialla separa l'espansione attualmente decelerata da quella accelerata. La linea rossa distingue invece i modelli che si espandono indefinitamente da quelli destinati a ricollassare, assumendo che Λ rimanga costante. La geometria, quindi, non determina da sola il destino dell'Universo. Le sigle evidenziate confrontano tre modelli con materia oscura fredda (*Cold Dark Matter*, CDM), cioè non relativistica durante la formazione delle strutture: SCDM indica il modello piatto con $\Omega_m = 1$ e $\Omega_\Lambda = 0$; OCDM un modello aperto con $\Omega_m < 1$ e $\Omega_\Lambda = 0$;

ΛCDM un modello con materia oscura fredda e costante cosmologica, qui rappresentato nel caso piatto.

In figura 1.1b, la fascia rosa mostra i vincoli della CMB, la fascia blu quelli delle supernove Ia (SNe) e la fascia verde quelli degli ammassi di galassie (*clusters*). Queste osservazioni sondano rispettivamente soprattutto la geometria, la storia dell'espansione e la quantità di materia. La loro intersezione favorisce un Universo quasi piatto con $\Omega_m \simeq 0.3$ e $\Omega_\Lambda \simeq 0.7$.

Nel modello ΛCDM spazialmente piatto, fissate le ipotesi standard su radiazione e neutrini, le proprietà statistiche delle anisotropie della CMB si possono descrivere mediante sei parametri. Questi sono

$$\{H_0, \Omega_m, \Omega_b, \tau, A_s, n_s\}, \tag{1.3}$$

dove:

1. H_0 è la costante di Hubble legata al tasso di espansione dell'Universo;
2. Ω_m è la densità complessiva di materia, ordinaria e oscura;
3. Ω_b è la densità di materia barionica, per cui è una parte di Ω_m;
4. τ è la profondità ottica dovuta alla reionizzazione, misura l'effetto della diffusione dei fotoni della CMB sugli elettroni liberi prodotti dalla successiva ionizzazione del gas cosmico;
5. A_s è l'ampiezza dello spettro delle perturbazioni primordiali di curvatura;
6. n_s è l'indice spettrale scalare, che descrive come tale spettro varia con la scala.

La riduzione a sei parametri dipende comunque dalle ipotesi del modello. Se si consentisse, ad esempio, una curvatura non nulla o un'energia oscura variabile nel tempo, occorrerebbero ulteriori parametri.

Capitolo 2

Equazioni di evoluzione dell'Universo

L'obiettivo è ora determinare le equazioni che governano l'evoluzione dell'Universo. Per farlo, si parte dalle evidenza sperimentali raccolte durante il XX secolo. Da queste si possono dedurre due osservazioni importanti:

1. a grande scala, ossia oltre i 100 Mpc, l'Universo appare isotropo[1];
2. osservando le galassie, si nota che queste generalmente si stanno allontanando tanto più velocemente quanto sono più lontane.

La prima osservazione porta in primis a grandi semplificazioni nei calcoli che si svolgono in Cosmologia; inoltre, se si assume il *principio copernicano*, secondo il quale la Terra non si trova in un luogo privilegiato nell'Universo, la proprietà di isotropia dell'Universo porta alla condizioni di omogeneità dello stesso. In altre parole, l'Universo appare isotropo non solo se osservato dalla Terra, ma appare così se lo si osserva da qualsiasi punto dell'Universo. Questo risultato è riassunto nel *principio cosmologico*.

Assioma 1 (principio cosmologico)**.** *A grande scala, l'Universo è considerabile isotropo ed omogeneo.*

Si potrebbe sembra che il principio cosmologico sia in netto contrasto con la nozioni di ragnatela cosmologica di cui si è prima discusso. Questo è in parte vero, tuttavia si deve ricordare che con omogeneità non si intende necessariamente che le variabili del sistema siano in ogni punto costanti ed uguali, bensì che la struttura a grande scala possegga le stesse caratteristiche ovunque. In seguito, quando servirà effettivamente richiedere che l'Universo sia in tutti i punti costante, la struttura descritta dalla ragnatela cosmica verrà considerata come una perturbazione al primo ordine.

Riguardo alla seconda osservazione, poco dopo la scoperta che le galassie fossero oggetti esterni alla Via Lattea, si scoprì che queste avevano un moto

[1] Le misure più recenti tramite osservazioni *deep field* nel visibile da parte del telescopio Hubble e nell'infrarosso da parte del telescopio James Webb lo confermano. Un'altra evidenza importante è chiaramente la CMB.

rispetto a quest'ultima. Per misurare la natura di questo moto si sfrutta la nozione di *redshift*, ossia della variazione della lunghezza d'onda della luce misurata proveniente dalla galassie verso il rosso. Per ricavare tale variazione si passa per l'effetto Doppler in Relatività speciale. Quindi, sia O il sistema di riferimento dell'osservatore che emette la luce e sia O' il sistema di riferimento dell'osservatore che la riceve. Siano quindi λ_S e λ_R le lunghezze d'onda misurate rispettivamente dall'osservatore O che riceve e O' che emette. Si assuma inoltre che i sistemi di riferimento O ed O' si stiano allontanando con velocità relativa v e che la luce venga emessa parallelamente a questa. In generale, la velocità v diventa $v_{l.o.s}$, ossia la velocità *lungo la linea di vista*. Invece, il tempo che intercorre tra l'emissione di due fronti d'onda per l'osservatore O è

$$\Delta t_S = \frac{\lambda_S}{c}. \tag{2.1}$$

L'osservatore O misura anche che il tempo che intercorre tra la ricezione dei due fronti d'onda da parte di O' sarà maggiore in quanto quest'ultimo si sta allontanando da O. In particolare, O osserva

$$\Delta t_R = \Delta t_S + \beta \Delta t_R, \tag{2.2}$$

per cui

$$\Delta t_R = \frac{\Delta t_S}{1-\beta}. \tag{2.3}$$

Il tempo Δt_R, misurato in un sistema di riferimento dove le ricezioni dei due fronti non avvengono nello stesso punto, è soggetto alla dilatazione temporale rispetto a quello comovente con il ricevitore O'; in particolare, O' misura

$$\Delta t_R = \gamma \Delta t_R = \Delta t_S \sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}}, \tag{2.4}$$

da cui si ricava

$$\lambda_R = c\Delta t'_R = \lambda_S \sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}} \simeq \lambda_S(1+\beta), \quad \beta \ll 1. \tag{2.5}$$

Quindi, se osservando lo spettro di emissione di una galassia si presentano delle traslazioni rispetto ai valori che ci si aspetta, ricavabili da misure di Fisica nucleare, significa che la galassia si sta avvicinando o allontanando. La quantità che codifica tale informazione è appunto il redshift $\mathcal{Z}$, definito da

$$\mathcal{Z} := \frac{\lambda_R - \lambda_S}{\lambda_S}. \tag{2.6}$$

Se la sorgente si allontana rispetto all'osservatore lo spettro risulterà traslato verso il rosso, altrimenti lo sarà verso il blu, in quest'ultimo caso si parla quindi di *blueshift*.

Hubble fu il primo a catalogare le galassie in base alla loro distanza dalla Terra e al valore di redshift. Le osservazioni in particolare suggerivano

che più una galassia è lontana, più velocemente recede rispetto alla Terra. L'ipotesi di Hubble potrebbe essere considerata azzardata guardando i dati originali in figura +REF +IMMAGINE, tuttavia i dati più recenti confermano l'intuizione di Hubble, come mostrato in figura +REF +IMMAGINE. Il risultato di queste misure converge nella legge di Hubble-Lemaitre.

Teorema 1 (legge di Hubble-Lemaitre)**.** *Esiste una proporzionalità diretta tra la distanza di una galassia d e la sua velocità di recessione v data da*

$$v = H_0 d, \tag{2.7}$$

dove H_0 è la costante di Hubble.

Si noti dai dati sempre in figura +REF che la dispersione aumenta al crescere della distanza. Questa è dovuta dai *moti peculiari* delle galassie, i quali si aspettano essere dello stesso ordine di grandezza ovunque. Quindi, più la distanza cresce, e di conseguenza la velocità di recessione, più i moti peculiari diventano trascurabili. Per quanto riguarda il valore della costante di Hubble, il suo valore è stato più volte modificato a causa di errori nella calibrazione delle distanze. La stima iniziale di Hubble era di $H_0 \simeq 500\,\mathrm{km\,s^{-1}\,Mpc^{-1}}$, ad oggi il valore fissato

$$H_0 \simeq (70 \pm 1\%)\,\mathrm{km\,s^{-1}\,Mpc^{-1}}. \tag{2.8}$$

Tuttavia, c'è una certa tensione in quanto le stime date dalla CMS tendono al valore di $67\,\mathrm{km\,s^{-1}\,Mpc^{-1}}$, mentre le misure dirette $71\,\mathrm{km\,s^{-1}\,Mpc^{-1}}$. Questa discrepanza tra i 3σ e i 5σ viene detta *tensione della costante di Hubble.*

2.1 Coordinate comoventi

La legge di Hubble-Lemaitre permette di pensare che siano le distanze stesse ad aumentare e definire quindi un sistema di coordinate che fattorizzi questa crescita delle distanze e che in generale fattorizzi qualsiasi moto omogeneo degli oggetti nell'Universo. In questo modo non sono gli oggetti a muoversi, bensì sono le coordinate stesse a cambiare. Questo sistema di coordinate prende il nome di *coordinate comoventi.* Si indicano quindi con $\boldsymbol{x}_p$ le coordinate fisiche, ovvero quelle che vengono effettivamente misurate, e con $\boldsymbol{x}_c$ le coordinate comoventi. La relazione tra le due coordinate è

$$\boldsymbol{x}_p = a(t)\boldsymbol{x}_c, \tag{2.9}$$

dove $a(t)$ è il *fattore di scala.*

Osservazione 1. *In linea di principio, il fattore di scala in equazione* (2.9) *dovrebbe essere una matrice 3×3. Tuttavia, se così fosse significherebbe che esistono direzioni privilegiate rispetto ad altre, invalidando le assunzioni del principio cosmologico. Pertanto, il fattore di scala $a(t)$ non è altro che uno scalare, rendendo il sistema di coordinate comoventi molto conveniente nei calcoli.*

Ad esempio, la velocità di una particella di un fluido si può scrivere come

$$\boldsymbol{u} = \frac{d\boldsymbol{x}_p}{dt} = \dot{a}\boldsymbol{x}_c + a\dot{\boldsymbol{x}}_c = \frac{\dot{a}}{a}\boldsymbol{x}_p + v. \tag{2.10}$$

Questa espressione non è nient'altro che una versione più generale della legge di Hubble-Lemaitre. Infatti, questa tiene conto delle *velocità peculiari* $\boldsymbol{v}$ della particelle rispetto alla griglia comovente ed ammette una proporzionalità tra velocità e distanza variabile nel tempo data dal *tasso di espansione di Hubble*

$$H(t) \equiv \frac{\dot{a}}{a}. \tag{2.11}$$

Invece, il termine completo $H(t)\boldsymbol{x}_p$ viene detto *flusso di Hubble*. Dato che il tasso di espansione varia nel tempo, la legge di Hubble-Lemaitre è valida solo nell'Universo locale, ossia l'Universo che si osserva nel presente, mentre potrebbe avere valori diversi per $H(t)$ in tempo passati, ossia a distanze maggiori.

Notazione 1. *Nel seguito, si indicano con un pedice* 0 *le quantità valutate nel presente.*

Inoltre, si può vedere qual è la relazione tra coordinate fisiche e coordinate comoventi per l'operatore di derivazione, in particolare

$$\nabla_p = \frac{\partial}{\partial \boldsymbol{x}_p} = \frac{1}{a}\frac{\partial}{\partial \boldsymbol{x}_c} = \frac{1}{a}\nabla_c, \tag{2.12}$$

di conseguenza, per il laplaciano si ha

$$\nabla_p^2 = \frac{1}{a^2}\nabla_c^2. \tag{2.13}$$

Tuttavia, un fatto da notare quando si passa dalle coordinate fisiche a quelle comoventi, è che la derivata temporale non ha la stessa forma. Questo avviene perché il punto in cui quest'ultima viene valutata cambia con il passaggio tra un sistema e l'altro; quello che rimane uguale d'altra parte è la derivata totale rispetto al tempo, che segue il fluido in un qualsiasi sistema di riferimento. Infatti, da

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} = \left.\frac{\partial}{\partial t}\right|_p + \boldsymbol{u}\cdot\nabla_p &= \left.\frac{\partial}{\partial t}\right|_p + \frac{1}{a}(\dot{a}\boldsymbol{x}_c + \boldsymbol{v})\cdot\nabla_c \\ &= \left.\frac{\partial}{\partial t}\right|_c + \boldsymbol{x}_c\cdot\nabla_c \\ &= \left.\frac{\partial}{\partial t}\right|_c + \frac{\boldsymbol{v}}{a}\cdot\nabla_c, \end{aligned} \tag{2.14}$$

si trova effettivamente che

$$\left.\frac{\partial}{\partial t}\right|_p = \left.\frac{\partial}{\partial t}\right|_c - H(t)\boldsymbol{x}_c\cdot\nabla_c \neq \left.\frac{\partial}{\partial t}\right|_c. \tag{2.15}$$

2.2 Equazioni di Friedmann

Si possono adesso ricavare le equazioni che descrivono l'evoluzione dell'Universo tramite un'analogia con la fluidodinamica. Infatti, si possono vedere le galassie, ed eventualmente anche le zone dense degli ammassi, come particelle puntiformi di un fluido molto rarefatto e pertanto non interagenti. Questo fluido rispetta l'equazione di continuità e l'equazione di Eulero rispettivamente

$$\begin{cases} \dot{\rho} + \rho(\nabla_p \cdot \boldsymbol{u}) = 0 \\ \rho \dot{\boldsymbol{u}} = -\nabla_p p + \rho \boldsymbol{g} \end{cases} \quad , \quad \rho \equiv \rho(\boldsymbol{x}_p, t),\, p \equiv p(\boldsymbol{x}_p, t), \tag{2.16}$$

dove con $\dot{\rho}$ si intende la derivata materiale

$$\dot{\rho} \equiv \frac{\partial \rho}{\partial t} + (\boldsymbol{u} \cdot \nabla_p)\rho \tag{2.17}$$

e dove $\boldsymbol{u}$ è il flusso di Hubble con $\boldsymbol{v} \simeq 0$ a causa dell'omogeneità, $\boldsymbol{g}$ è l'accelerazione di gravità e $\bar{\bar{\sigma}}$ è il tensore degli sforzi. Queste equazioni si posso chiaramente riscrivere in funzione delle coordinate comoventi.

Considerando per prima l'equazione di continuità, essendo la distribuzione di materia omogenea, la densità di materia $\rho(\boldsymbol{x}_p, t)$ corrisponde al suo valore medio $\bar{\rho}(t)$, funzione solo del tempo a causa del principio cosmologico; quindi

$$\dot{\bar{\rho}} = -\bar{\rho}(\nabla_p \cdot \boldsymbol{u}) = -\frac{\bar{\rho}}{a}\nabla_c \cdot (\dot{a}\boldsymbol{x}_c + \boldsymbol{v}) = -\bar{\rho}\left[\frac{\dot{a}}{a}(\nabla_c \cdot \boldsymbol{x}_c) + \frac{1}{a}(\nabla_c \cdot \boldsymbol{v})\right], \tag{2.18}$$

la quale, vedendo che $\nabla_c \cdot \boldsymbol{v} = 0$ e che $\nabla_c \cdot \boldsymbol{x}_c = 3$, si semplifica a

$$\dot{\bar{\rho}} = -3\frac{\dot{a}}{a}\bar{\rho} \equiv -3H(t)\bar{\rho}, \tag{2.19}$$

che prende il nome di *equazione di continuità cosmologica*. L'equazione (2.19) si può integrare sul tempo a partire da un qualsiasi istante del passato fino al tempo presente, per cui

$$\int_{\bar{\rho}(t)}^{\bar{\rho}_0} d(\ln \bar{\rho}) = -3 \int_{a(t)}^{a_0} d(\ln a), \tag{2.20}$$

da cui si trova la legge di evoluzione del valor medio della densità di materia

$$\bar{\rho}(t) = \bar{\rho}_0 \left(\frac{a(t)}{a_0}\right)^{-3}. \tag{2.21}$$

Il fatto che $\bar{\rho}$ scali con $a(t)^{-3}$ è ragionevole se si ricorda che il fattore di scala è legato alla distanza e di conseguenza $a(t)^3$ è legato al volume; infatti, da $V_p = a(t)^3 V_c$, si ha

$$\frac{dV_p}{dt} = 3a^2\dot{a}V_c \quad \Longrightarrow \quad \frac{d}{dt}(\ln V_p) = 3H(t), \tag{2.22}$$

ritrovando il coefficiente presente in equazione (2.19).

Si passa adesso all'equazione di Eulero. Il primo termine da discutere è il tensore degli sforzi $\bar{\bar{\sigma}}$. Questo oggetto in generale possiede due indici ed è legato alla pressione che agisce su ogni faccia di un dato elemento di volume di fluido sia perpendicolarmente che parallelamente a quest'ultimo. Tuttavia, la forma generale di $\bar{\bar{\sigma}}$ si semplifica in modo estremo per il principio cosmologico, infatti per isotropia la pressione deve essere la stessa su ogni faccia e non può dipendere dalla direzione considerata, quindi i termini fuori dalla diagonale sono nulli mentre quelli sulla diagonale sono tutti uguali, di conseguenza

$$\bar{\bar{\sigma}} = p(\boldsymbol{x}_p, t)\mathbb{I}_3. \tag{2.23}$$

Per l'omogeneità, si può fare lo stesso ragionamento fatto per la densità di materia al caso della pressione, sostituendola quindi con il suo valore medio $\bar{p}(t)$ così da avere

$$\bar{\bar{\sigma}} = \bar{p}(t)\mathbb{I}_3. \tag{2.24}$$

Quindi, dato che il tensore degli sforzi diventa proporzionale a $\bar{p}(t)$ che non dipende dalle coordinate spaziali, si ha che

$$\nabla_c \cdot \bar{p}(t)\mathbb{I}_3 = \nabla_p \bar{p}(t) = 0. \tag{2.25}$$

L'altro termine da discutere è l'accelerazione $\boldsymbol{a}$. Si assume quindi che l'unica forza agente sulle galassie sia la gravità, per cui $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{g}$, dove $\boldsymbol{g} = -\nabla\Phi$. Il campo gravitazionale agente sulla i-esima galassia è

$$\boldsymbol{g}_i = -\frac{GM_i}{r_i}\hat{r}_i, \tag{2.26}$$

il cui flusso attraverso un volume V_i di bordo ∂V_i che racchiude la galassia è

$$\int_{\partial V_i} d\Sigma_i \, (\boldsymbol{g}_i \cdot \hat{n}_i) = -4\pi G M_i, \tag{2.27}$$

quindi il flusso totale del campo gravitazionale attraverso un volume V di bordo ∂V che le contiene tutte è

$$\int_{\partial V} d\Sigma \, (\boldsymbol{g} \cdot \hat{n}) = -4\pi G M, \quad M = \sum\nolimits_i M_i. \tag{2.28}$$

Usando poi la definizione di massa $M = \int_V d^3x_p \, \rho(\boldsymbol{x}_p, t)$ e il teorema di Stokes si ottiene l'equazione di Gauss per il campo gravitazionale

$$\nabla_p \cdot \boldsymbol{g} = -4\pi G\rho. \tag{2.29}$$

Inoltre, dato che $\boldsymbol{g} = -\nabla\Phi$, si ha

$$\nabla^2\Phi = 4\pi G\rho. \tag{2.30}$$

Quindi, l'equazione di Eulero è diventata semplicemente

$$\dot{u} = \boldsymbol{g} = -\nabla_p\Phi, \tag{2.31}$$

che in coordinate comoventi diventa

$$\frac{d}{dt}(\dot{a}\boldsymbol{x}_c + \boldsymbol{v}) = \ddot{a}\boldsymbol{x}_c = -\frac{1}{a}\nabla_c\Phi. \tag{2.32}$$

Prendendo la derivata quest'ultima equazione si ha che

$$\nabla_c \cdot (\ddot{a}\boldsymbol{x}_c) = -\frac{1}{a}\nabla_c^2\Phi = -a\nabla_p^2\Phi, \tag{2.33}$$

da cui, sostituendo la relazione (2.30) e riarrangiando opportunamente, si ottiene la *seconda equazione di Friedmann*

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3}\bar{\rho}. \tag{2.34}$$

Il termine al membro di sinistra di (2.34) viene detto *tasso di accelerazione* e si può notare come sia negativo in quanto al membro di destra $\bar{\rho} > 0$. Quindi, si deduce che se si considera unicamente la componente di materia, l'Universo è destinato a fermare la sua espansione per poi procedere a contrarsi. Tuttavia, questo è in perfetto disaccordo con le evidenze sperimentali odierne: l'Universo si sta espandendo e il tasso di accelerazione è positivo, ovvero l'accelerazione a cui si espande è in crescita. Usando ora l'identità

$$\ddot{a} = \frac{d\dot{a}}{dt} = \frac{d\dot{a}}{da}\frac{da}{dt} = \dot{a}\frac{d\dot{a}}{da}, \tag{2.35}$$

si può combinare l'equazione (2.34) con l'equazione di continuità cosmologica. Sostituendo quindi l'identità appena scritta insieme alla (2.23) in (2.34) si ha

$$\frac{\dot{a}}{a}\frac{d\dot{a}}{da} = -\frac{4\pi G}{3}\bar{\rho}_0\left(\frac{a(t)}{a_0}\right)^{-3}, \tag{2.36}$$

la quale integrata sul tempo

$$\int_{\dot{a}(t)}^{\dot{a}_0} d\dot{a}\,\dot{a} = -\frac{4\pi G}{3}\bar{\rho}_0 a_0^3 \int_{a(t)}^{a_0}\frac{da}{a^2}, \tag{2.37}$$

restituisce

$$\frac{\dot{a}_0^2}{2} - \frac{\dot{a}^2}{2} = -\frac{4\pi G}{3}\bar{\rho}a^3\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{a_0}\right) = \frac{4\pi G}{3}(\bar{\rho}_0 a_0^2 - \bar{\rho}a^2), \quad \bar{\rho}_0 a_0^3 = \bar{\rho}a^3, \tag{2.38}$$

da cui, definendo[2]

$$K \equiv \frac{1}{c^2}\left(\frac{8\pi G}{3}\bar{\rho}_0 a_0^2 - \dot{a}_0^2\right) \tag{2.39}$$

e riarragiando, si ottiene la *prima equazione di Friedmann*

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 \equiv H(t)^2 = \frac{8\pi G}{3}\bar{\rho} - \frac{Kc^2}{a^2}. \tag{2.40}$$

[2]Il significato di K sarà discusso in seguito

Dunque, si sono ottenute le tre equazioni, di cui solo due effettivamente indipendenti, che permettono di descrivere l'Universo omogeneo ed isotropo; si riassumono qui

$$\begin{cases} \dot{\bar{\rho}} = -3H(t)\bar{\rho} \\ H(t)^2 = \dfrac{8\pi G}{3}\bar{\rho} - \dfrac{Kc^2}{a^2} \\ \dfrac{\ddot{a}}{a} = -\dfrac{4\pi G}{3}\bar{\rho} \end{cases} . \tag{2.41}$$

2.2.1 Soluzioni

Si considera prima di tutto la prima equazione di Friedmann (2.40) e la si riscrive nella forma

$$\frac{da}{dt} = \sqrt{\frac{8\pi G}{3}\frac{\bar{\rho}_0}{a} - Kc^2} \equiv \sqrt{\frac{A}{a} + B}, \tag{2.42}$$

dove $A > 0$ mentre B può avere qualsiasi segno. Il caso più semplice è quando $B = 0$, per il quale

$$\frac{da}{dt} = \sqrt{\frac{A}{a}}, \tag{2.43}$$

la quale integrata rispetto al tempo ed invertita restituisce l'evoluzione temporale del fattore di scala

$$a(t) = \left(\frac{3t}{2}\right)^{2/3} A^{1/3}. \tag{2.44}$$

Dall'equazione (2.44), essendo $a(t) \propto t^{2/3}$, si osserva che $a(t)$ cresce in maniera relativamente lenta.

Se invece B ha lo stesso segno di A, ossia $B > 0$, allora l'equazione diventa

$$\frac{da}{dt} = \sqrt{\frac{A}{a} + B} = \sqrt{\frac{A + aB}{a}} \equiv \frac{y}{\sqrt{a}}, \quad y^2 = A + aB. \tag{2.45}$$

Da qui, il differenziale dt si può riscrivere come

$$dt = \frac{\sqrt{da}}{\sqrt{A + aB}} da = \frac{\sqrt{a}}{y}\frac{2y}{3} dy = \frac{2\sqrt{y^2 - A}}{B\sqrt{B}} dy = \frac{2\sqrt{A}}{B^{3/2}}\sqrt{\frac{y^2}{A} - 1}, \tag{2.46}$$

per poi effettuare una cambio di variabili tramite le funzioni iperboliche,

$$\cosh^2\theta = \frac{y^2}{A}, \quad 2\sinh\theta\cosh\theta\, d\theta = \frac{2y}{A}\, dy, \tag{2.47}$$

ed integrare rispetto al tempo il primo membro e rispetto a θ il secondo, quest'ultimo in particolare è

$$\begin{aligned}\int d\theta \, \frac{\sinh\theta\cosh\theta}{\sqrt{a}\cosh\theta}\sinh\theta &= \frac{2A}{B^{3/2}}\int d\theta \, \sinh^2\theta \\ &= \frac{2A}{B^{3/2}}\int d\theta \left(\frac{e^{\theta}-e^{-\theta}}{2}\right)^2 \\ &= \frac{2A}{B^{3/2}}\int d\theta \, \frac{1}{4}(e^{2\theta}+e^{-2\theta}-2) \\ &= \frac{2A}{B^{3/2}}\int d\theta \, \frac{1}{2}[\cosh(2\theta)-1] \\ &= \frac{A}{2B^{3/2}}[\sinh(2\theta)-2\theta].\end{aligned} \tag{2.48}$$

Quindi, integrando anche il membro di sinistra in modo banale, si ha

$$t(\theta) = \frac{A}{2B^{3/2}}[\sinh(2\theta)-2\theta], \tag{2.49}$$

la quale invertita, operazione possibile in quanto il membro di destra è una funzione monotona crescente, restituisce finalmente il fattore di scala

$$a(\theta) = \frac{y^2-A}{B} = \frac{A}{B}\left(\frac{y^2}{A}-1\right) = \frac{A}{B}\sinh^2\theta. \tag{2.50}$$

Dall'equazione (2.50) si osserva come $a(\theta)$ cresca ancora nel tempo.

L'ultimo caso da trattare è quello in cui B ha segno opposto di A, ovvero quando $B<0$. In tal caso si riscrive la prima equazione di Friedmann come

$$\frac{da}{dt} = \sqrt{\frac{A}{a}-|B|} = \frac{\sqrt{A-a|B|}}{\sqrt{a}}. \tag{2.51}$$

Operando poi il cambio di variabili $y=\sqrt{A-a|B|}$ con $2y\,dy = -|B|\,da$, si può allora definire $\cos^2\theta = y^2/A$ e arrivare ad un'espressione simile a quella trovata per il caso $B>0$ ma questa volta senza le funzioni iperboliche, in particolare si hanno

$$\begin{cases} t(\theta) = \dfrac{A}{2B^{3/2}}[2\theta-\sin 2\theta] \\ a(\theta) = \dfrac{A}{2B}(1-\cos 2\theta) \end{cases}, \tag{2.52}$$

che insieme definiscono una cicloide. Tuttavia, anche se $t(\theta)$ è una funzione crescente monotona, non si può dire lo stesso per $a(\theta)$.

Se $a \ll A$, allora si può approssimare

$$\frac{da}{dt} = \sqrt{\frac{A}{a}+B} \simeq \sqrt{\frac{A}{a}}, \tag{2.53}$$

per cui all'inizio dei tempi si osserva che $a \propto t^{2/3}$ per ogni valore di B. Poi, se $B>0$ e $B \gg A$, allora per $a \to 1$ si ha $\dot{a} \propto \sqrt{B}$, da cui si ha

che $a \propto t$. Se invece $B < 0$, allora si deve imporre la condizione $A/a > B$ in modo che la radice quadrata sia ben definita, di conseguenza $a \leq A/B$ implica che $\dot{a}^2 \geq 0$, ossia che l'espansione si ferma quando a raggiunge il valore massimo $a = A/B$; da quel momento in avanti, seguendo la cicloide, l'Universo si contrarrà in modo simmetrico a come si è espanso, in analogia con il fatto che la cicloide è una funzione simmetrica. L'andamento di $a(t)$ per i valori possibili di B è mostrato nel grafico in unità arbitrarie in figura +REF +IMMAGINE.

Considerando di nuovo la prima equazione di Friedmann, A e B devono rispettare un vincolo

$$H(t)^2 = \frac{8\pi G}{3}\bar{\rho} - \frac{8\pi G}{3}\bar{\rho}_0 + H_0^2 = \frac{8\pi G}{3}\bar{\rho} - Kc^2. \tag{2.54}$$

Dato che H_0 è una quantità misurata e dato che lavorare in funzione della densità $\bar{\rho}$ può risultare poco conveniente, si prova a rimuovere questa dipendenza e scrivere tutto in fuzione di $\bar{\rho}_0$. Si definisce quindi la *densità critica* ρ_c come il valore di densità per cui la costante K si annulla, quindi

$$\rho_c := \frac{3H_0^2}{8\pi G}. \tag{2.55}$$

Osservazione 2. *Sostituendo i valori numerici* (2.55)*, si ottiene un valore pari a* $\rho_c \simeq 10^{-24}\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$*, il quale risulta molto simile a quello della massa del protone. Quindi, la densità per la quale l'Universo va incontro al* Big Crunch *è maggiore di quella pari a qualche protone per metro cubo.*

Capitolo 3

Trattazione in Relatività Generale

La Relatività Generale è la teoria attuale che meglio descrive il fenomeno della gravità. L'intuizione fondamentale su cui si basa è che il campo gravitazionale non è altro che la manifestazione della curvatura dello spaziotempo. Il linguaggio matematico con il quale si lavora in Relatività Generale è quello della Geometria Differenziale, in particolare tutte le equazioni dovranno essere scritte in modo da essere in forma *manifestamente covariante*.

In Geometria Differenziale, l'attenzione è rivolta verso la trasformazione degli oggetti sotto cambi di coordinate. In generale, dati due sistemi di coordinate x^μ e x'^μ, una mappa che lega i due sistemi è $x^\mu = x^\mu(x'^\nu)$. Gli oggetti con cui si ha a che fare sono principalmente i *tensori*. I tensori hanno un rango (n, m) dove n è il numero di indici *covarianti*, mentre m quello degli indici *controvarianti*. I tensori di rango $(0, 1)$ o $(1, 0)$ vengono tipicamente chiamati vettori. Con la loro definizione si può anche fare chiarezza sulle nozioni di covariante e controvariante.

Definizione 1 (vettore covariante)**.** *Un tensore ha un indice covariante se le sue componenti trasformano trasformano con lo jacobiano del cambio di coordinate,*

$$U'_\mu = \frac{\partial x^\nu}{\partial x'^\mu} U_\nu \tag{3.1}$$

Definizione 2 (vettore controvariante)**.** *Un tensore ha un indice controvariante se le sue componenti trasformano con lo jacobiano inverso del cambio di coordinate,*

$$V'^\mu = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu} V^\nu \tag{3.2}$$

In particolare, i vettori covarianti, o *covettori*, sono spesso chiamati con il nome, più generale e proprio della Geometria Differenziale, di *1-forme differenziali*; per un tensore di rango $(p, 0)$ quindi si parla di una p-forma differenziale. Invece, i vettori controvarianti sono spesso chiamati *campi vettoriali*.

Un generico tensore di rango (n, m) quindi è un oggetto le cui componenti trasformano con n trasformazioni controvarianti e m covarianti, ossia

$$T'^{\mu_1\cdots\mu_n}_{\nu_1\cdots\nu_m} = \frac{\partial x'^{\mu_1}}{\partial x^{\rho_1}} \cdots \frac{\partial x'^{\mu_n}}{\partial x^{\rho_n}} \frac{\partial x^{\sigma_1}}{\partial x'^{\nu_1}} \cdots \frac{\partial x^{\sigma_m}}{\partial x'^{\nu_m}} T^{\rho_1\cdots\rho_n}_{\sigma_1\cdots\sigma_m} \tag{3.3}$$

Il tensore più semplice è quello di rango $(0, 0)$, che tipicamente prende il nome di *scalare*. Essendo privo di indici, uno scalare ϕ ha la proprietà di rimanere invariato sotto un qualsiasi cambiamento di coordinate, ovvero che

$$\phi(x^\mu) = \phi(x'^\mu). \tag{3.4}$$

Un tensore fondamentale in Geometria Differenziale è il *tensore metrico* $g_{\mu\nu}$, spesso chiamato semplicemente *metrica*. La metrica è un tensore simmetrico che permette di definire la nozione di distanza su una varietà tramite

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu. \tag{3.5}$$

Con la metrica si può anche passare dalla descrizione covariante di un oggetto a quella controvariante tramite la *contrazione* degli indici, ad esempio nel caso dei vettori

$$T_\mu = g_{\mu\nu} T^\nu, \quad T^\mu = g^{\mu\nu} T_\nu. \tag{3.6}$$

Su una *varietà riemanniana*, ossia dotata di una metrica che permetta di definire un prodotto scalare definito positivo sullo spazio tangente in ogni punto della varietà, è anche possibile definire la nozione di derivata; tuttavia è necessario tenere conto della geometria della varietà in questione. Ad esempio, sullo spaziotempo di Minkowski $\mathbb{M}^4$, essendo una varietà priva di curvatura, la nozione di derivata corrisponde a quella usuale indicata con ∂_μ usata in Relatività Speciale. Passando ad una varietà curva, ossia con una metrica che non è costante come quella dello spazio di Minkowski $\eta_{\mu\nu} = \mathrm{diag}(-1, 1, 1, 1)$, la derivata ∂_μ intesa come definita su $\mathbb{M}^4$ non è sufficiente, in quanto non soddisfa la covarianza sotto trasformazioni di Lorentz. Pertanto, si deve introdurre una nozione di derivata che tenga conto della curvatura della varietà e che si riduca alla derivata usuale nel caso di curvatura nulla; si definisce allora la *derivata covariante* ∇_μ, nel caso dei campi vettoriali e delle 1-forme differenziali, come

$$\nabla_\mu V^\nu := \partial_\mu V^\nu + \Gamma^\nu_{\mu\sigma} V^\sigma, \tag{3.7}$$

$$\nabla_\mu U_\nu := \partial_\mu U_\nu - \Gamma^\sigma_{\mu\nu} U_\sigma. \tag{3.8}$$

In generale, la derivata covariante di un tensore di rango (n, m) è data da

$$\begin{aligned} &\nabla_k T^{i_1\cdots i_n}_{j_1\cdots j_m} = \\ &\quad = \partial_k T^{i_1\cdots i_n}_{j_1\cdots j_m} + \sum_{\alpha=1}^{n} \Gamma^{i_\alpha}_{kp} T^{i_1\cdots i_{\alpha-1} p i_{\alpha+1}\cdots i_n}_{j_1\cdots j_m} - \sum_{\alpha=1}^{m} \Gamma^{p}_{kj_\alpha} T^{i_1\cdots i_n}_{j_1\cdots j_{\alpha-1} p j_{\alpha+1}\cdots j_m}, \end{aligned} \tag{3.9}$$

che di fatto consiste nel sommare alla derivata normale tanti fattori Γ per ogni indice controvariante e sottrarne altrettanti quanti sono gli indici covarianti. Più in generale, la derivata covariante è l'oggetto differenziale

che viene introdotto per definire una *connessione* su una varietà differenziabile; di fatto, concettualmente, derivata covariante e connessione sono essenzialmente la stessa cosa.

Osservazione 3. *Il nome connessione è legato al fatto che questa permette di "connettere" spazi tangenti definiti in punti diversi della varietà. Detto in maniera più pittorica, permette di "far scivolare" lungo una curva sulla varietà lo spazio tangente definito in un dato punto verso un qualsiasi altro punto della varietà.*

Invece, l'oggetto a tre indici $\Gamma^{\rho}_{\mu\nu}$ è necessario affinché la derivata covariante sia ben definita tensorialmente, ma si deve fare attenzione che la connessione non è un tensore. In linea di principio, per definire la connessione non sono necessarie altre condizioni, però nel caso di una varietà riemanniana si è soliti definire una connessione che sia *metric-compatible*, ovvero che soddisfi $\nabla_\rho g_{\mu\nu} = 0$, e che sia *torsion-free*, cioè tale che $\Gamma^{\rho}_{\mu\nu} = \Gamma^{\rho}_{\nu\mu}$. L'unica connessione con queste due proprietà definibile su una varietà riemanniana è la connessione di Levi-Civita, dove gli oggetti $\Gamma^{\rho}_{\mu\nu}$ prendono il nome di *simboli di Christoffel* e sono definiti a partire dalla metrica tramite

$$\Gamma^{\mu}_{\nu\rho} = \frac{1}{2} g^{\mu\sigma}(\partial_\nu g_{\rho\sigma} + \partial_\rho g_{\sigma\nu} - \partial_\sigma g_{\nu\rho}). \tag{3.10}$$

Avendo definito la derivata covariante, si può introdurre il concetto di *trasporto parallelo* su una varietà. Con questo si intende la sitauzione in cui la derivata covariante di un tensore di rango generico lungo una curva è nulla, ovvero che

$$\frac{D}{D\lambda} T^{\mu_1\cdots\mu_n}_{\nu_1\cdots\nu_m} \equiv \frac{dx^\sigma}{d\lambda} \nabla_\sigma T^{\mu_1\cdots\mu_n}_{\nu_1\cdots\nu_m} = 0, \tag{3.11}$$

dove λ è un *parametro affine* per parametrizzare la curva sulla varietà. Quando ciò accade si dice che il tensore è *trasportato parallelamente* lungo la curva. La derivata $D/D\lambda$ è definita come una derivata covariante *direzionale*, ossia lungo una curva, da

$$\frac{D}{D\lambda} := \frac{dx^\sigma}{d\lambda} \nabla_\sigma \equiv u^\sigma(\lambda) \nabla_\sigma \equiv \nabla_u. \tag{3.12}$$

Questa proprietà è centrale nella definizione di *geodetica*; infatti, una geodetica è definita come una curva che trasporta parallelamente un vettore tangente $u^\mu(\lambda)$, ovvero tale che

$$\frac{D}{D\lambda}\left(\frac{dx^\mu}{d\lambda}\right) = \frac{d^2x^\mu}{d\lambda^2} + \Gamma^{\mu}_{\nu\sigma} \frac{dx^\nu}{d\lambda} \frac{dx^\sigma}{d\lambda} = 0. \tag{3.13}$$

Per capire se uno spazio è curvo si può verificare se ogni curva chiusa soddisfa il trasporto parallelo, questo equivale a richiedere che $\nabla_\mu \nabla_\nu V^\alpha = \nabla_\nu \nabla_\mu V^\alpha$, ovvero che

$$[\nabla_\mu, \nabla_\nu] V^\alpha = 0, \tag{3.14}$$

dove $[\nabla_\mu, \nabla_\nu] \equiv \nabla_\mu \nabla_\nu - \nabla_\nu \nabla_\mu$ è il *commutatore*. In generale, per uno spazio curvo si ha che

$$[\nabla_\mu, \nabla_\nu] V^\alpha = R^{\alpha}_{\beta\mu\nu} V^\beta, \tag{3.15}$$

dove $R^{\alpha}_{\beta\mu\nu}$ sono le componenti del tensore di Riemann.

3.1 Equazione di campo di Einstein

La legge di gravitazione di Newton può essere riformulata secondo la formulazione di Gauss, la quale stabilisce che il flusso del campo gravitazionale attraverso una qualsiasi superficie chiusa è proporzionale alla massa racchiusa, come visto precedentemente in equazione (2.29). Considerando poi che la gravità è una forza conservativa, si arriva all'equazione di Poisson (2.30). Tale equazione riassume la gravità newtoniana: essa relaziona il potenziale gravitazionale, attraverso il suo laplaciano, alla sua sorgente, la densità di massa.

Ci si concentri ora sul lato gravitazionale dell'equazione. Tecnicamente, il laplaciano del potenziale gravitazionale Φ è la traccia del cosiddetto *tensore di marea* (*tidal tensor* in inglese) $\partial_i\partial_j\Phi$, poiché $\nabla^2 = \partial_i\partial^i$. Il tensore di marea appare nell'equazione della deviazione geodetica, che descrive l'accelerazione relativa di due oggetti, messi in moto lungo due traiettorie inizialmente parallele, a causa della presenza della gravità. Per una particella in caduta libera in un potenziale gravitazionale newtoniano Φ, l'accelerazione è semplicemente $\ddot{\boldsymbol{x}} = -\boldsymbol{\nabla}\Phi$. Ora, si considerino due particelle vicine in $\boldsymbol{x}$ e $\boldsymbol{x}'$. La loro accelerazione relativa è

$$\ddot{\boldsymbol{x}}' - \ddot{\boldsymbol{x}} = -\boldsymbol{\nabla}\Phi(\boldsymbol{x}') + \boldsymbol{\nabla}\Phi(\boldsymbol{x}). \tag{3.16}$$

Scritta in termini della loro separazione $\boldsymbol{\xi} \equiv \boldsymbol{x}' - \boldsymbol{x}$, ed espandendola al primo ordine rispetto ad essa, si legge

$$\ddot{\xi}^i = -\partial^i\Phi(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{\xi}) + \partial^i\Phi(\boldsymbol{x}) \simeq \cancel{-\partial^i\Phi(\boldsymbol{x})} - \xi^j\partial_j\partial^i\Phi(\boldsymbol{x}) + \cancel{\partial^i\Phi(\boldsymbol{x})}. \tag{3.17}$$

Quindi, nella gravità newtoniana, l'hessiano[1] $\partial_i\partial_j\Phi$ misura l'accelerazione relativa di particelle vicine in caduta libera.

L'obiettivo è ora determinare l'equivalente di ciò in Relatività Generale. Si consideri una famiglia di particelle vicine in caduta libera e si lasci che le loro traiettorie siano descritte da $x^\alpha = x^\alpha(\lambda, s)$, dove λ parametrizza ciascuna traiettoria e s etichetta traiettorie diverse. Si può così definire il vettore tangente lungo le geodetiche e il vettore di separazione tra geodetiche vicine rispettivamente come

$$u^\alpha := \frac{\partial x^\alpha}{\partial\lambda}, \quad \xi^\alpha := \frac{\partial x^\alpha}{\partial s}. \tag{3.18}$$

L'accelerazione relativa di due particelle vicine in caduta libera è quindi $D^2\xi^\alpha/D\lambda^2 = u^\mu\nabla_\mu u^\nu\nabla_\nu\xi^\alpha$. Tuttavia, poiché la famiglia di traiettorie è descritta da una funzione regolare $x^\alpha(\lambda, s)$, la differenziazione rispetto ai due parametri commuta; in altre parole,

$$\frac{\partial u^\alpha}{\partial s} = \frac{\partial}{\partial s}\frac{\partial x^\alpha}{\partial\lambda} \equiv \frac{\partial}{\partial\lambda}\frac{\partial x^\alpha}{\partial s} = \frac{\partial\xi^\alpha}{\partial\lambda}. \tag{3.19}$$

[1]Si ricordi che in Meccanica newtoniana lo spazio è euclideo, per cui la metrica è costante definita positiva e quindi la distinzione tra indici covarianti e controvarianti non è significativa.

Inoltre, grazie al fatto che la connessione di Levi-Civita è torsion-free, il risultato precedente implica $D\xi^\alpha/D\lambda = Du^\alpha/Ds$; o, equivalentemente, $u^\mu\nabla_\mu\xi^\alpha = \xi^\mu\nabla_\mu u^\alpha$. Pertanto, l'accelerazione relativa è

$$\begin{aligned}\frac{D^2\xi^\alpha}{D\lambda^2} = u^\mu\nabla_\mu u^\nu\nabla_\nu\xi^\alpha &= u^\mu\nabla_\mu\xi^\nu\nabla_\nu u^\alpha \\ &= \xi^\mu\nabla_\mu u^\nu\nabla_\nu u^\alpha + [u^\mu\nabla_\mu, \xi^\nu\nabla_\nu]u^\alpha \\ &= \xi^\mu\frac{Du^\alpha}{D\lambda} + u^\beta u^\mu R^\alpha_{\beta\mu\nu}\xi^\nu.\end{aligned} \tag{3.20}$$

Usando quindi l'equazione della geodetica (3.13) si arriva all'*equazione della deviazione geodetica*

$$\frac{D^2\xi^\alpha}{D\lambda^2} = u^\beta u^\mu R^\alpha_{\beta\mu\nu}\xi^\nu. \tag{3.21}$$

Quest'ultima mostra che un singolo osservatore in caduta libera può sempre eliminare gli effetti della gravità localmente scegliendo un opportuno sistema di riferimento inerziale, ma due osservatori vicini in caduta libera possono comunque avvertire un'accelerazione relativa. Queste accelerazioni relative sono gli effetti di marea.

Quindi, in Relatività Generale, la curvatura dello spaziotempo è direttamente associata alla gravità di marea. Questo si collega alla gravità newtoniana in modo molto diretto. Confrontando l'equazione (3.17) con l'equazione della deviazione geodetica (3.21) si nota che l'oggetto relativistico corrispondente è il tensore di curvatura di Riemann, per cui si può considerare la relazione

$$\partial_i\partial^j\Phi \longleftrightarrow R^\alpha_{\beta\mu\nu}, \tag{3.22}$$

dove si noti lo scambio degli ultimi due indici nel tensore di Riemann per tenere conto del segno meno che appare in equazione (3.17). Quindi, se il tensore di marea è l'analogo del tensore di Riemann, il ruolo del laplaciano del potenziale gravitazionale in equazione (2.30) sarà svolto da una delle tracce del tensore di Riemann. A causa delle sue simmetrie interne, esiste una sola traccia possibile dei suoi indici che non svanisce, ed è il tensore di Ricci $R_{\alpha\beta}$, definito appunto da

$$R_{\alpha\beta} := R^\lambda{}_{\alpha\lambda\beta}. \tag{3.23}$$

Usare il tensore di Ricci al posto di $\nabla^2\Phi$ fu in realtà la prima intuizione di Einstein, ma si scopre che questa scelta non è adatta, come notò Hilbert per primo. Questo perché, come nel caso della gravità newtoniana, la sorgente del potenziale gravitazionale è una quantità conservata. Al contrario, il tensore di Ricci non è conservato, poiché si può mostrare che

$$\nabla^\alpha R_{\alpha\beta} = \frac{1}{2}\partial_\beta R, \tag{3.24}$$

dove $R = g^{\mu\nu}R_{\mu\nu}$ è lo scalare di Ricci (o di curvatura). Partendo da ciò, si può dedurre che il tensore cercato, cioè tale da soddisfare la conservazione della sorgente del potenziale, è il tensore di Einstein

$$G_{\alpha\beta} \equiv R_{\alpha\beta} - \frac{1}{2}g_{\alpha\beta}R. \tag{3.25}$$

L'equazione di campo in Relatività Generale però ha bisogno ancora di un termine analogo a quello a secondo membro di (2.30), ma che sia un tensore a due indici e che abbia derivata covariante nulla, ossia che sia conservato.

Si parte dal fatto che la densità è legata alla massa, e quest'ultima può essere ricavata dal quadrimomento $q^\mu = mu^\mu = \gamma(m, mv^i)$ con la condizione di normalizzazione $g_{\mu\nu}q^\mu q^\nu = -m^2$. In senso classico, la densità è una massa distribuita su un volume e segue la relazione

$$m = \int dV \rho \tag{3.26}$$

Tuttavia, in Relatività parlare di volumi non è banale, in quanto essi rappresentano ipersuperfici tridimensionali dello spaziotempo valutate a tempo costante. Per generalizzare questo concetto a ipersuperfici tridimensionali generiche (non necessariamente a tempo costante), si può definire il flusso di una quantità $S^{\alpha\beta}$ attraverso l'elemento di volume ipersuperficiale covariante $d\Sigma_\mu$. In analogia con il caso tridimensionale, dove l'elemento d'area orientato è espresso tramite il prodotto esterno $\wedge$ come

$$dS_i = \frac{1}{2}\varepsilon_{ijk}\, dx^j \wedge dx^k \tag{3.27}$$

l'estensione a quattro dimensioni definisce l'elemento di volume ipersuperficiale a tre dimensioni $d\Sigma_\mu$ come

$$d\Sigma_\mu = \frac{1}{3!}\varepsilon_{mu\nu\rho\sigma}\, dx^\nu \wedge dx^\rho \wedge dx^\sigma \tag{3.28}$$

dove $\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma}$ è il tensore completamente antisimmetrico di Levi-Civita. Imponendo che l'integrale sia uguale al quadrimomento, si ottiene la relazione generale

$$q^\alpha = \frac{1}{3!}\int dx^\lambda dx^\mu dx^\nu \varepsilon_{\lambda\mu\nu\beta} S^{\alpha\beta} = \int d\Sigma_\beta\, S^{\alpha\beta}. \tag{3.29}$$

Il fattore combinatorio $1/3!$ compensa le permutazioni dei differenziali.

Osservazione 4. *Geometricamente, l'inclusione del fattore combinatorio corrisponde ad effettuare il duale di Hodge per ottenere un oggetto ad un indice da contrarre con un indice di $S^{\alpha\beta}$*

Si studi ora il significato fisico delle singole componenti di $S^{\alpha\beta}$ analizzando il quadrimomento q^μ in coordinate $x^\mu = \{ct, x^1, x^2, x^3\}$. La componente temporale è

$$\begin{aligned} q^0 = &\int dx^1 dx^2 dx^3 S^{00} + \int dx^0 dx^2 dx^3 S^{01} \\ &+ \int dx^0 dx^1 dx^3 S^{02} + \int dx^0 dx^1 dx^2 S^{03}. \end{aligned} \tag{3.30}$$

Il primo integrale è esteso su un volume tridimensionale e restituisce l'energia complessiva divisa per c, pertanto il termine S^{00} rappresenta una densità di energia. Gli altri tre integrali sono estesi su un'area e sul tempo; di conseguenza, S^{0i} rappresenta una densità di corrente di energia, in analogia con

la densità di corrente $\boldsymbol{j}$ dell'Elettromagnetismo. Passando alle componenti spaziali di q^μ si ha

$$\begin{aligned} q^i = &\int dx^1 dx^2 dx^3 S^{i0} + \int dx^0 dx^2 dx^3 S^{i1} \\ &+ \int dx^0 dx^1 dx^3 S^{i2} + \int dx^0 dx^1 dx^2 S^{i3}. \end{aligned} \tag{3.31}$$

Il primo integrale restituisce una componente del momento lineare, quindi S^{i0} è una densità di momento. Gli altri termini S^{ij} integrati sullo spaziotempo rappresentano un flusso di momento, ossia una generalizzazione della pressione: una forza applicata su una superficie integrata nel tempo fornisce infatti un impulso. In Meccanica calssica, S^{ij} è tensore degli sforzi.

Osservazione 5. *Questa definizione euristica del tensore $S^{\alpha\beta}$ è stata ricavata da considerazioni in relatività speciale, dove è sempre possibile definire ipersuperfici arbitrariamente grandi con una coordinata costante. In relatività generale la struttura geometrica globale non è così semplice e richiede maggiore cautela. Tuttavia, per i nostri scopi, faremo bastare l'intuizione fisica fin qui sviluppata.*

Si può quindi definire formalmente il *tensore energia-impulso* $T^{\alpha\beta}$ introducendo esplicitamente la costante c, di fatto per ragioni dimensionali e di consistenza con la formulazione in equazione (3.29), come

$$T^{\alpha\beta} := cS^{\alpha\beta} \tag{3.32}$$

Quest'ultima rispetta la legge di conservazione

$$\nabla_\beta T^{\alpha\beta} = 0. \tag{3.33}$$

Sebbene in linea di principio la densità di momento e la corrente di energia siano quantità concettualmente distinte, a posteriori, l'equazione di Einstein impone che $T_{\alpha\beta}$ sia proporzionale al tensore di Einstein $G_{\alpha\beta}$, il quale è intrinsecamente simmetrico. Di conseguenza, si sarà interessati unicamente la parte simmetrica di $T_{\alpha\beta}$. Dunque, si può così scrivere l'equazione di campo di Einstein

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}, \tag{3.34}$$

la quale descrive come l'energia e la materia generano la curvatura dello spaziotempo e dove il coefficiente di proporzionalità deriva da considerazioni dimensionali ($[\nabla^2\Phi] = \mathrm{T}^{-2}$, $[G_{\mu\nu}] = \mathrm{L}^0$, $[\rho] = \mathrm{ML}^{-3}$, $[T_{\mu\nu}] = \mathrm{ML}^{-1}\mathrm{T}^{-2}$) e imponendo che l'equazione di Einstein si riduca a quella di Poisson nell'approssimazione di campo debole e basse velocità.